

Cinemática: Movimiento Parabólico

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 122 E-04-06, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

27 de octubre de 2022

Resumen

En este trabajo se estudió las variables que intervienen en el movimiento parabólico. Para este trabajo se usó el laboratorio virtual, sin ángulo, y con una gravedad cercana a la ciudad de La Paz ($9,77[m/s^2]$), con un modelo linealizado, para el modelo matemático se usó los datos de $Z_0=15[m]$ y $V_0=20[m/s]$. A un nivel de confianza del 99 %.

Dando como resultado el coeficiente de relación = 1, con sus incertidumbres:

$$S(X/t) = 0,348692568 \quad S(\beta_0) = 0,091132794 \quad S(\beta_1) = 0,034231965 \quad E(\beta_0) = 0,004948313 \quad E(\beta_1) = 0,00197291$$

Palabra clave: Movimiento, graficas, posición, vertical, parabólico.

Abstract

In this work, the variables that intervene in the parabolic movement were studied. For this work, the virtual laboratory was used, without angle, and with a gravity close to the city of La Paz ($9,77[m/s^2]$), with a linearized model, for the mathematical model the data of $Z_0=15[m]$ and $V_0=20[m/s]$.

Resulting in the relationship coefficient = 1, with its uncertainties:

$$S(X/t) = 0,348692568 \quad S(\beta_0) = 0,091132794 \quad S(\beta_1) = 0,034231965 \quad E(\beta_0) = 0,004948313 \quad E(\beta_1) = 0,00197291$$

Keywords: Movement, graphs, position, vertical, parabolic.

1. INTRODUCCIÓN

1. El tiro parabólico es la resultante de dos movimientos, indique cuales son y porque

R1. El movimiento rectilíneo uniforme (componentes horizontal) y, el movimiento vertical (componente vertical) que se efectúa por la gravedad y el resultado de este movimiento es una parábola.

2. ¿Cuáles son las características principales del movimiento parabólico?

R2. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos, la ve-

locidad vertical V_y es variable mientras que la velocidad V_x permanece constante, en la altura máxima H del movimiento parabólico solamente existe velocidad horizontal V_x .

3. ¿Cuáles son las características importantes del movimiento semi parabólico?

R3. Este movimiento se caracteriza porque el cuerpo simultáneamente se mueve en el eje "xz" en el eje "z". En el eje "x", se mueve durante todo el recorrido con velocidad constante es decir con un (mur).

4. ¿Porqué bajo condiciones ideales es

útil estudiar el movimiento uniformemente acelerado?

R4. Conocer el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es importante puesto que este no demuestra el cambio de velocidades que se puede generar por distintos objetos tales como: Carros, Bicicletas, entre otros, a su vez el tema ya mencionado podrá ofrecernos conocimientos gráficos del tiempo y de la distancia.

5. Citar un par de ejemplos del movimiento uniformemente acelerado.

R5. Dejar caer una moneda al suelo (caída libre), esta realizará un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.).

6. ¿Cuál es la importancia del estudio del movimiento parabólico?

R6. El estudio de este movimiento resulta de gran importancia para determinar la trayectoria de una bala al momento de ser lanzada. En los videojuegos, el tiro parabólico es un factor determinante para el salto de personajes 2D o 3D, así como para el lanzamiento de proyectiles, entre otros

7. ¿Porqué se denomina movimiento parabólico a la trayectoria descrita por un objeto?

R7. El movimiento parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que presenta mínimos de resistencia durante su avance y que está sujeto a un campo gravitatorio.

8. En condiciones reales la trayectoria parabólica deja de ser parabólica, ¿Porqué?

R8. Si, ya que la trayectoria parabólica es una órbita de Kepler con la excentricidad igual a 1. Cuando se aleja de la fuente se llama órbita de escape, y en caso contrario se denomina una órbita de captura.

9. Citar ejemplos de los movimientos pa-

rabólico y semi parabólico.

R9.

El disparo de un proyectil militar (carga de artillería, mortero, etc.). Desde el cilindro del cañón hasta el punto de caída u objetivo.

El chute de un balón de fútbol. Desde la arquera hasta caer en el campo contrario.

La trayectoria de una pelota de golf. Durante el tiro inicial de larga distancia.

El chorro de agua de una manguera. Como las empleadas por los bomberos para sofocar un incendio.

El lanzamiento de una piedra. Cuando intentamos derribar frutas de un árbol pero les erramos y caen del otro lado.

Un saque de voleibol. Que hace elevarse la pelota por encima de la red y caer con el mismo ángulo de inclinación del otro lado.

El lanzamiento de una bomba o misil. Desde un avión en pleno vuelo es un movimiento semiparabólico pues cursa la mitad de una parábola (pero responde a las mismas consideraciones físicas).

El lanzamiento de un disco. Como los que se arrojan para practicar el tiro al blanco con un rifle.

10. Será evidente que durante la caída, las gotas de lluvia, describen trayectorias parabólicas o semi parabólicas debido a la dirección de movimiento del viento. Justificar la respuesta..

R10. Describe una trayectoria parabólica ya que el movimiento resultante de las gotas de lluvia proviene de componer dos : El movimiento vertical originado por la gravedad y limitado por la fricción contra el aire, y el movimiento horizontal causado por el viento.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar el alcance horizontal del Movimiento semi parabólico en el simulador

PhET de la Universidad de Colorado.

- Estudiar la descripción realizada por el movimiento semi parabólico en el simulador PhET de la Universidad de Colorado.
- Estudiar vía simulación las predicciones teóricas del Movimiento Uniforme Acelerado.

2.2. Objetivo específico

1. Validar el modelo matemático con incertidumbres para el movimiento semi parabólico al nivel de confianza del 99 %.
2. Determinar la rapidez con incertidumbres para la salida del proyectil en el movimiento semi parabólico.
3. Validar la prueba de hipótesis nula H_o para el valor teórico de $B_{teo} = 2$ al nivel de confianza del 99 %.

3. MARCO TEÓRICO

A través del laboratorio virtual se estudiará un experimento sobre el movimiento parabólico con valores iniciales ya proporcionados: altura=15[m], rapidez inicial=20[m/s] y un ángulo de 0.

La fórmulas usadas para el movimiento parabólico son:

$$X = V_o * t \quad [1]$$

Para encontrar la altura:

$$Z = 0,5gt^2$$

nos queda que Z sera:

$$Z = 0,5g(X^2/V_o^2)$$

$$Z = 0,5gV_o^{-2}X^2$$

$$Z = AX^B \quad [2]$$

donde $B_{teo} = 2$

Para linealizar :

$$\begin{aligned} \ln Z &= \ln(AX^B) \\ Z* &= \beta_o + \beta_1 X* \end{aligned} \quad [3]$$

Las fórmulas que se emplean para encontrar :

β_o y β_1 son :

β_o sera la fórmula [4] :

β_1 sera la fórmula [5] :

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_o &= \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2} \\ \hat{\beta}_1 &= \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2} \end{aligned}$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación r, para lo cual se empleo la siguiente fórmula:

r será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$s_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$s_{\beta_1} = \frac{s_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$s_{\beta_o} = s_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

Para el modelo no-lineal:

$$Z = AX^B$$

$$\ln A = \beta_o$$

$$B = \beta_1$$

$$A = e_o^\beta$$

$$Z = (A + E_A)X^{(B+EB);NC = 99\%} \quad [11] \text{ Para la}$$

rapidez del proyectil:

$$A = 0,5gV_o^{-2}$$

$$V_o^2 = (1/2) * (g/A)$$

1. Formulación de la prueba de hipótesis nula

H_o y alternativa H_1 :

Hipótesis nula. $H_o : b_{sim} = b_{teo}$

Hipótesis alternativa $H_1 : b_{sim} \neq b_{teo}$

2. Cálculo del factor critico t_c :

$$t_c = b_{sim} - b_{teo} / S(\beta_1)$$

La aceleración del móvil:

$$A = 0.5 a_{sim}$$

$$a_{sim} = 2 * A$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró datos ya establecidos:

$$Z_o = 15[m]$$

$V_o = 20[m/s]$ se dió uso de las hojas de cálculo

en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3, a partir del laboratorio virtual se sacó los datos para armar las tablas y después se sacó sus respectivas gráficas con su linealización.

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los valores obtenidos para los movimientos con $Z_o = 15[m]$, $V_o = 20[m/s]$ para validar el modelo matematico:

Tabla 4.2.1:

N	X[m]	Z[m]
1	2	14.95
2	4	14.80
3	6	14.56
4	8	14.22
5	10	13.78
6	12	13.24
7	14	12.61
8	16	11.87
9	18	11.04
10	20	10.12
11	22	9.09
12	24	7.97
13	26	6.74
14	28	5.43
15	30	4.01
16	32	2.49
17	34	0.88
18	35.05	0

Tabla 4.2.2:

Esta tabla se hizo para obtener el gráfico a continuación, donde se resta la altura ya dada(15m), con las alturas obtenidas en la tabla 4.2.1

N	X[m]	Z[m]
1	2	0.05
2	4	0.20
3	6	0.44
4	8	0.78
5	10	1.22
6	12	1.76
7	14	2.39
8	16	3.13
9	18	3.96
10	20	4.88
11	22	5.91
12	24	7.03
13	26	8.26
14	28	9.57
15	30	10.99
16	32	12.51
17	34	14.12
18	35.05	15

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se llenó los datos en la tabla 4.1.2 para hacer su gráfica a continuación sin linealizar y en la Tabla 4.2.3 se hizo los cálculos correspondientes para tener los datos para realizar la gráfica con su linealización

Gráfica 5.1

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.1.2



Gráfica 5.2

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.1.3

N	$\ln X = X^*$	$\ln Z = Z^*$
1	0.69	-3
2	1.39	-1.6
3	1.79	-0.8
4	2.08	-0.2
5	2.3	0.2
6	2.48	0.6
7	2.64	0.9
8	2.77	1.1
9	2.89	1.4
10	3	1.6
11	3.09	1.8
12	3.18	1.9
13	3.26	2.1
14	3.33	2.3
15	3.4	2.4
16	3.47	2.5
17	3.53	2.6
18	3.56	2.7



Para conocer si el modelo propuesto es el correcto

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$$r = 0.98$$

Para calcular sus incertidumbres se hace el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel con las operaciones matemáticas correspondientes:

$$S(X/t) = 0,348692568$$

Paracalcular β_o y β_1 se usa las fórmulas [4]y[5] respectivamente :

$$S(\beta_o) = 0,091132794$$

$$S(\beta_1) = 0,034231965$$

Para calcular:

$$E(\beta_o) = 2,179 * 0,00227091$$

$$E(\beta_1) = 2,179 * 0,00090542$$

$$E(\beta_o) = 0,004948313$$

$$E(\beta_1) = 0,00197291$$

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hicimos fue experimentar datos con el movimiento parabólico de un proyectil con su altura de 15m y rapidez de 20[m/s], se hizo 3 tablas la 4.2.1 para datos sacados del laboratorio virtual, a partir de esa tabla salió la 4.2.2 que son datos sin linealizar y finalmente en la tabla 4.2.3 usamos las fórmulas de la sección 3 para posteriormente linealizar el modelo.

De la tabla 4.2.2 se sacó mediante una hoja excel su gráfica sin linealizar, y de la tabla 4.2.3 ya una gráfica linealizada.

Como resultado se obtuvo: un modelo no-lineal generalizado a una confianza del 99 %.

El coeficiente de correlación de r:

$$r=1$$

Las incertidumbres:

$$S(\beta_o) = 0,091132794$$

$$S(\beta_1) = 0,034231965$$

$$E(\beta_o) = 0,004948313$$

$$E(\beta_1) = 0,00197291$$

Bibliografía

(1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.

(2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.

(3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos>

(4) <https://conceptodefinicion.de/cinematica/>

(5) <https://www.lifeder.com/cinematica/>

(6) <https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-velocidad-y-rapidez/>

(7) Quora (2019). Movimiento parabólico características

<https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-son-las-diferencias-entre-un-movimiento-parabolico-y-un-movimiento-semi-parabólico%C3%B3n-variable>

(8) <https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html:text=Si%20la%20gr%C3%A1fica>

(9) https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf

(10) <https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf>